

PROJEKAT IZ RAČUNARSKE ELEKTRONIKE

NAZIV PROJEKTA:

Smart Room Monitor

MENTOR PROJEKTA:

Prof. dr Ivan Mezei

PROJEKAT IZRADIO:

Aleksandar Trajković EE 180/2022

DATUM IZRADE PROJEKTA:

15.06.2026.

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Funkcionalni opis sistema	1
2.1. Opis korisničkog interfejsa	1
2.2. Očitavanje temperature	2
2.3. Obrada i statistika podataka	2
2.4. Određivanje statusa sistema	2
2.5. LCD prikaz i alarmna signalizacija	3
3. Opis strukture koda	3
3.1. Klasa MainWindow	3
3.2. Klasa za rad sa DS18B20 senzorom	4
3.3. Klasa za upravljanje LCD displejem i LED alarmom	4
3.4. Fajlovi projekta	4
4. Zaključak	5
5. Literatura	5

1. Uvod

Ovaj projekat je realizovan u okviru predmeta Računarska elektronika. Cilj projekta je razvoj sistema za nadzor temperature prostorije korišćenjem Raspberry Pi platforme.

Sistem koristi temperaturni senzor DS18B20 za merenje temperature u realnom vremenu. Izmereni podaci se obrađuju na Raspberry Pi računaru i prikazuju kroz grafički korisnički interfejs razvijen u Qt okruženju.

Pored prikaza temperature u GUI aplikaciji, sistem koristi LCD displej i LED signalizaciju na DVK512 pločici radi dodatnog informisanja korisnika o trenutnom stanju temperature prostorije.

2. Funkcionalni opis sistema

2.1. Opis korisničkog interfejsa



The screenshot displays a graphical user interface for a temperature monitoring application. On the left side, there are two input fields for setting temperature thresholds: 'Unesi min temperaturu:' and 'Unesi max temperaturu:', both currently showing '0,00' with up and down arrow icons. In the center, there are three buttons: 'START', 'STOP', and 'RESET'. On the right side, there are five labels for temperature data: 'Trenutna temperatura je:', 'Minimalna temperatura je:', 'Maksimalna temperatura je:', 'Prosečna temperatura je:', and 'status'. At the bottom right, there is a label 'Alarm (dioda svetli)'.

Slika Izgled grafičkog korisničkog interfejsa aplikacije

Grafički korisnički interfejs razvijen je korišćenjem Qt framework-a. Korisniku su dostupni sledeći podaci:

- Trenutna temperatura prostorije
- Minimalna izmerena temperatura
- Maksimalna izmerena temperatura
- Prosečna temperatura

Pored prikaza temperature, korisnik može da definiše minimalni i maksimalni dozvoljeni temperaturni prag pomoću odgovarajućih kontrola u aplikaciji.

GUI sadrži tri osnovna dugmeta:

- START – pokretanje procesa merenja temperature
- STOP – zaustavljanje merenja
- RESET – resetovanje svih prikazanih vrednost

2.2. Očitavanje temperature

Merenje temperature vrši se pomoću digitalnog temperaturnog senzora DS18B20 povezanog na Raspberry Pi.

Sistem svakih jednu sekundu očitava novu vrednost temperature i automatski ažurira prikaz u grafičkom interfejsu.

Očitane vrednosti se koriste za prikaz trenutne temperature, kao i za računanje minimalne, maksimalne i prosečne temperature tokom rada sistema.

2.3. Obrada i statistika podataka

Nakon svakog očitavanja sistem vrši obradu podataka.

Čuvaju se:

- Najniža izmerena temperatura
- Najviša izmerena temperatura
- Prosečna temperatura svih merenja

Na taj način korisnik može pratiti promene temperature tokom vremena i steći uvid u temperaturne uslove u prostoriji.

2.4. Određivanje statusa sistema

Na osnovu korisnički definisanih temperaturnih pragova sistem određuje trenutno stanje prostorije.

Postoje tri moguća statusa:

HEATING – temperatura je niža od minimalno dozvoljene vrednosti.

NORMAL – temperatura se nalazi unutar dozvoljenog opsega.

COOLING – temperatura je viša od maksimalno dozvoljene vrednosti.

Status sistema prikazuje se u GUI aplikaciji i na LCD displeju.

2.5. LCD prikaz i alarmna signalizacija

Pored prikaza na računaru, sistem koristi LCD displej povezan na DVK512 pločicu.

Na LCD displeju prikazuju se:

- Trenutna temperatura
- Status sistema (HEATING, NORMAL ili COOLING)

U slučaju da temperatura izađe iz dozvoljenog opsega aktivira se alarmna signalizacija.

Alarm je realizovan treptanjem LED diode na DVK512 pločici (25 pin), čime se korisniku ukazuje da je potrebna reakcija.

3. Opis strukture koda

3.1. Klasa MainWindow

Klasa MainWindow predstavlja centralni deo GUI aplikacije. Ona upravlja prikazom podataka, korisničkim unosom i komunikacijom sa ostalim delovima sistema.

```
class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();

private slots:

    void readTemperature();
    void blinkAlarm();
    void on_btnStart_clicked();
    void on_btnStop_clicked();
    void on_btnReset_clicked();

private:

    Ui::MainWindow *ui;
    QTimer *tempTimer;
    QTimer *alarmTimer;
    double currentTemp;
    double minTemp;
    double maxTemp;
    double avgTemp;
    double sumTemp;
    int sampleCount;
    bool alarmActive;
    bool ledState;
    void saveLog(double temperature);
    TemperatureSensor sensor;
    LCDController lcd;
    LEDController led;
};
```

3.2. Klasa za rad sa DS18B20 senzorom

Ova klasa je zadužena za komunikaciju sa DS18B20 temperaturnim senzorom. Njena funkcija je da periodično očitava temperaturu i prosleđuje podatke aplikaciji na obradu i prikaz.

```
class TemperatureSensor
{
public:
    TemperatureSensor();

    bool initialize();

    double readTemperature();

    QString getSensorPath() const;

private:
    QString sensorPath;
};
```

3.3. Klasa za upravljanje LCD displejem i LED alarmom

Posebna klasa upravlja prikazom informacija na LCD displeju i kontrolom LED diode. Na osnovu trenutne temperature i statusa sistema ažurira se sadržaj LCD-a i uključuje ili isključuje alarmna signalizacija.

```
class LEDController
{
public:
    LEDController();

    bool initialize();

    void on();

    void off();

    void toggle();

private:
    bool state;
};

class LCDController
{
public:
    LCDController();

    bool initialize();

    void display(double temp,
                const QString &status);

private:
    int lcdHandle;
};
```

3.4. Fajlovi projekta

Projekat se sastoji od sledećih osnovnih fajlova:

main.cpp – ulazna tačka aplikacije. Kreira objekat klase QApplication, inicijalizuje glavni prozor aplikacije i pokreće Qt događajnu petlju.

mainwindow.h – zaglavlje klase MainWindow. Sadrži deklaracije GUI elemenata, slot funkcija i promenljivih koje se koriste za upravljanje aplikacijom.

mainwindow.cpp – implementacija klase MainWindow. Sadrži logiku grafičkog interfejsa, obradu pritisaka na dugmad START, STOP i RESET, ažuriranje prikazanih vrednosti temperature i komunikaciju sa ostalim modulima sistema.

mainwindow.ui – XML fajl kreiran pomoću Qt Designer alata. Definiše izgled grafičkog korisničkog interfejsa, raspored kontrola, dugmadi, labela i ostalih GUI komponenti.

temperature.h – deklaracija klase zadužene za komunikaciju sa DS18B20 temperaturnim senzorom. Sadrži definicije funkcija za očitavanje temperature i upravljanje senzorom.

temperature.cpp – implementacija funkcija za rad sa DS18B20 senzorom. Omogućava očitavanje trenutne temperature sa Raspberry Pi platforme i prosleđivanje podataka ostatku sistema.

ledcontroller.h – deklaracija klase za upravljanje LED diodom koja služi kao alarmna signalizacija. Definiše funkcije za uključivanje, isključivanje i treptanje LED diode.

ledcontroller.cpp – implementacija funkcija za upravljanje LED alarmom. Na osnovu statusa sistema aktivira ili deaktivira LED signalizaciju kada temperatura izađe iz dozvoljenog opsega.

lcdcontroller.h – deklaracija klase za upravljanje LCD displejem povezanim na DVK512 pločicu. Sadrži funkcije za slanje tekstualnih poruka na displej.

lcdcontroller.cpp – implementacija funkcija za rad sa LCD displejem. Prikazuje trenutnu temperaturu i status sistema (HEATING, NORMAL ili COOLING) na LCD ekranu.

4. Zaključak

U okviru projekta uspešno je realizovan sistem za nadzor temperature prostorije zasnovan na Raspberry Pi platformi. Sistem omogućava merenje temperature u realnom vremenu, prikaz podataka kroz Qt grafički interfejs, prikaz statusa na LCD displeju i alarmiranje korisnika pomoću LED signalizacije.

Realizacijom projekta stečeno je praktično iskustvo u radu sa Raspberry Pi platformom, DS18B20 senzorom, Qt okruženjem, LCD displejima i upravljanjem hardverskim komponentama.

Sistem poseduje mogućnost daljeg proširenja. Jedna od potencijalnih nadogradnji je dodavanje relejnog modula koji bi automatski uključivao grejanje kada temperatura padne ispod donjeg praga ili uključivao hlađenje kada temperatura pređe gornji prag, čime bi sistem postao potpuno autonoman regulator temperature.

5. Literatura

[1] *Materijali sa predavanja i vežbi – Računarska elektronika* FTN, jun 2026.